CMDBUF RD SVA 代码阅读说明

2026 年 10 月 21 日　当前可读版源码与 VM 回归

主文件现在直接显示完整的 assume、assert 和 cover property。有条件的本拍义务使用 |->，每条属性都有中文检查说明及依赖分类。原有标签、检查范围和参考状态更新保持一致；本轮通过属性判断等价检查与原回归。

从主文件开始阅读

入口为 formal/protocol_20261021/cmdbuf_rd_port_sva.sv。按文件中六个编号区段阅读即可：环境假设、端口及历史检查、发射与 RR、单 XAU 保序、模型自检、业务场景覆盖。需要追踪期望值的来源时，再打开模型引用文件。

文件或入口	阅读内容
cmdbuf_rd_port_sva.sv	全部显式属性、中文意图、依赖标记及稳定标签。
cmdbuf_rd_reference_model.svh	共享事务表、五项窗口、发射流水、四拍返回日历、RR 和覆盖历史。
cmdbuf_rd_xau_order_model.svh	各 XAU 的 AR 接收 FIFO、队头、同拍出入和命令 3 先完成的跟踪状态。
property_catalog.py	提取属性及其行号；按完整多行属性选择任务；生成 SBY 适配副本。

依赖标记如何理解

标记	含义
NO_REF_MODEL_ENV	环境承担的输入契约，使用 assume；与数据依赖标记一起出现。
NO_REF_MODEL_PORTS	只读取当拍公开端口，不需要事务参考记录。
NO_REF_MODEL_HISTORY	需要少量端口历史，例如上拍 pending_cnt；不维护事务队列。
REF_MODEL	需要记住命令、数据或来源顺序，才能计算正确期望值。
MODEL_SELF_CHECK	核对检查器内部记录是否一致；不代表观察了 DUT 的物理 entry。

事件名统一为 ar_fire（AR 实际握手）、issue_fire（req 与双 grant 成功）、r_fire（R 实际握手）、mem_capture_due（成功后第 4 拍到期）。模型变量 m_* 只属于检查器，不是 DUT 层次路径。

把触发条件与检查结果直接分开

所有属性都显式写出 @(posedge clk) disable iff (!rst_n)。|-> 表示同一采样拍：前件成立时，本拍必须满足后件；它不表示下一拍。未引入启动标记或复位序列 assume。

例一 只有有效 AR 才限制来源

```
E03_SRC: assume property (
    @(posedge clk) disable iff (!rst_n)
    (arvalid)
    |-> (src < 2'd3)
);
```

arvalid=0 时 src 不受这条约束限制；arvalid=1 时 src 必须为 0、1、2。触发不需要等到 arready 握手。

例二 队头未完成就不能越序响应

```
A_XAU_R_NO_EARLY_BYPASS: assert property (
    @(posedge clk) disable iff (!rst_n)
    (oldest_valid && !m_done[oldest])
    |-> (!rvalid[g])
);
```

oldest 来自该 XAU 的 AR 接收 FIFO。命令 3 先完成并不会弹出命令 1；只有该源实际 R 握手才移动队头。

例三 有效响应的数据必须属于队头

```
A_XAU_R_DATA_ORDER: assert property (
    @(posedge clk) disable iff (!rst_n)
    (rvalid[g])
    |-> ((oldest_valid && rdata == m_data[oldest]))
);
```

地址、ID、port_id 和错误状态分别使用同组 A_XAU_R_* 属性核对同一个 oldest。重复 ID 不会把两条事务合并；顺序按 AR 接收先后定义。

cover 保持真实事件条件

cover 仍用 && 表示事件同时发生，例如“命令 3 已完成、命令 1 未完成、ready=1 且无 R”。不能把这类目标改成蕴含，否则前件不成立也可能形成空真命中。完整跨拍过程由覆盖监视状态记录。

工具接入与实际核验

原生 SVA 工具使用主文件及两个 .svh 引用文件，文件清单为 formal/protocol_20261021/native.f。Verilator 直接编译可读源码。当前 VM 的 SBY read_slang 前端不支持 |->；最小示例也已确认该限制。

run.py 只在每次任务的运行目录中，将 25 个同拍蕴含属性标签改写为等价布尔表达式。原始 native_checker.sv、执行副本和 sby_lowering.json 同时保存。时钟与 disable iff 保留；适配器拒绝延迟或多拍性质，也不会把 cover 改成蕴含。

```
A |-> B     =>     (!A || B)          // 本项目二值、同拍属性
```

源文件始终保留原生 SVA；SBY 适配仅发生在运行副本。

核验项目	本轮结果
标签与实例	61 个标签保持；11 个 assume、40 个 DUT assert、105 个模型自检、46 个 cover。
改写语义比较	202 个展开属性的采样判断等价检查 PASS；模型、FIFO、端口历史等 5 项状态更新代码核对一致。
SBY 全断言	145 个实例通过 ABC 10 步 BMC。
SBY 基础无界任务	req onehot0、rvalid onehot0、只向 ready 通道响应，共 3 项 PASS。
覆盖与原生仿真	46/46 cover 命中；33/33 用例通过，7178 周期、121522 次独立 C++ 检查。
注错回归	7/7 检出：越过未完成队头、选择年轻项整组负载，以及地址、ID、port、数据、错误字段故障。

证据与结论范围

当前记录在 verification/sva_readability_20261021。property_audit.json 给出逐条意图、表达式、分类、实例数和源码行号；其余文件记录实际运行、反例、源码哈希及证据包。旧快照保持封存。

首次 SBY 原生蕴含编译失败、首次双份独立历史的等价证明达到 180 秒限额，均保留记录。最终采用“先核对状态更新代码一致，再在共享历史上比较所有属性判断”的方法；该检查不施加环境 assume，约 3 秒完成。

本轮没有改变 RTL；全断言 10 步 BMC 不等于全部设计性质获得无界证明。上述等价检查针对二值采样表达式及保持一致的检查器历史，不是目标加密 RTL 等价检查。真实 FormalMC 2024 未在本轮运行。